

## 浙江大学

## 《线性代数（甲）》

## 2021–2022 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. (15 分) 设有下列  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -6 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 7 \end{vmatrix}.$$

(1) 计算  $D_1, D_2$ ;

(2) 假设当  $n \leq k$  时有  $D_n = \frac{6^{n+1} - 1}{5}$ , 证明:  $D_{k+1} = \frac{6^{k+2} - 1}{5}$ 。

2. (10 分) 设  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 矩阵  $A$  满足方程  $BA = B^T B$ , 求  $|A^* - 2E|$ 。

3. (10 分) 设  $n$  阶实方阵  $A$  满足  $A^2 = A$ , 证明:  $r(A) + r(A - E) = n$ 。

## 4. (20 分) 设有四元线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

- (1) 写出该方程组的系数矩阵  $A$ ;
- (2) 利用初等行变换将矩阵  $A$  化为阶梯形矩阵  $U$ ;
- (3) 求  $r(A)$ ;
- (4) 写出该方程组的通解。

5. (10 分) 设实方阵  $A$  的伴随矩阵为  $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 且  $|A| > 0$ , 已知矩阵  $B$  满足  $AB = E + 3A$ , 求矩阵  $B$ 。

6. (25 分) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。求

(1)  $A^2$ ;

(2)  $A^3$ ;

(3)  $A^{100}$ ;

(4)  $A^{-1}$ ;

(5) 一个三次实系数多项式  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  使得  $f(A)$  为三阶零方阵。

7. (10 分) 设有  $n$  阶实方阵  $A = (a_{ij})$  满足：当  $i = j$  时,  $a_{ij} = 2021$ ; 当  $i < j$  时,  $a_{ij} = i^j$ ; 当  $i > j$  时,  $a_{ij} = (i + j)!$ 。证明:  $|A| \neq 0$ 。

8. (10 分) 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 且  $r(A) = r > 0$ 。证明存在秩为  $r$  的实方阵  $B$  和  $C$ , 使得  $AB = CA$ 。